Габрукович Роман Сергеевич
Группа 410902
Компьютерные системы и сети
Лабораторная работа № 2

TRACEROUTE

Задание: необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных можно использовать ICMP или UDP (на выбор). При реализации использовать программный интерфейс сокетов (готовые реализации отправки/получения echo запросов использовать запрещено).

Утилита должна принимать в качестве параметра IP-адрес целевого узла и выводить узлы маршрута аналогично системному traceroute / tracert (порядковый номер, время ожидания ответа для каждого отправленного пакета и адрес узла). Следует отправлять более одного пакета.

Ход работы:

1 Запуск утилит через командную строку

```
[(base) romangabrukovic@Mac ~ % traceroute 8.8.8.8
```

Системный traceroute

```
[(base) romangabrukovic@Mac ~ % sudo traceroute_udp.py -n 8.8.8.8
```

Аналог traceroute

2 Результат работы утилит в командной строке

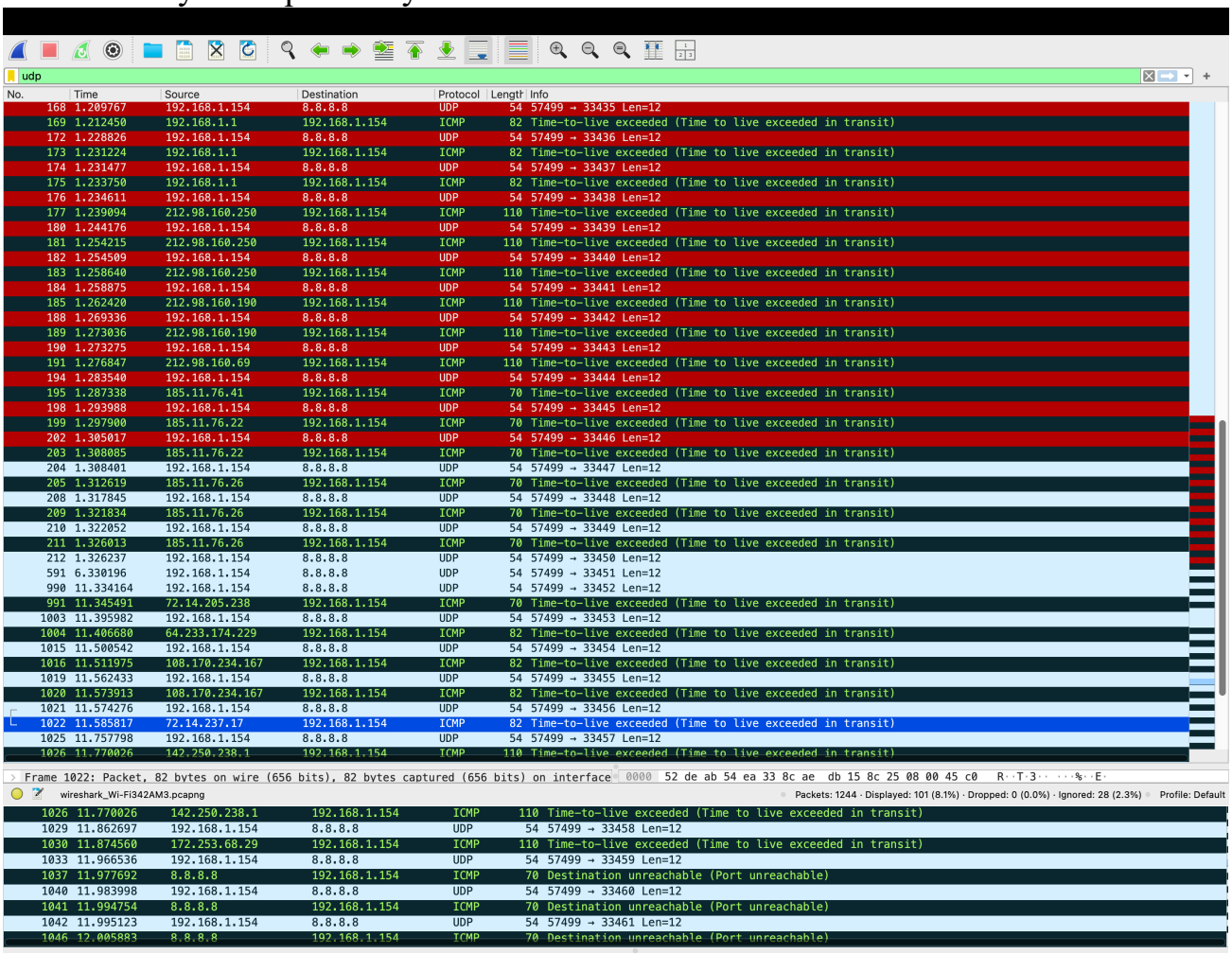
```
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 40 byte packets
 1  snr-cpe-me2-lite (192.168.1.1)  3.383 ms  2.607 ms  2.484 ms
 2  asr-dc.bn.by (212.98.160.250)  4.822 ms  10.315 ms  4.338 ms
 3  msq.asr-km.bn.by (212.98.160.190)  4.005 ms  3.958 ms
    msq.asr-mck.bn.by (212.98.160.69)  3.783 ms
 4  185.11.76.41 (185.11.76.41)  4.038 ms
    185.11.76.22 (185.11.76.22)  4.184 ms  3.299 ms
 5  185.11.76.26 (185.11.76.26)  4.479 ms  4.195 ms  4.152 ms
 6  * * 72.14.205.238 (72.14.205.238)  11.681 ms
 7  64.233.174.229 (64.233.174.229)  11.006 ms
    108.170.234.167 (108.170.234.167)  11.768 ms  11.803 ms
 8  72.14.237.17 (72.14.237.17)  11.833 ms
    142.250.238.1 (142.250.238.1)  12.587 ms
    172.253.68.29 (172.253.68.29)  12.181 ms
 9  dns.google (8.8.8.8)  11.439 ms  11.096 ms  11.068 ms
```

Системный traceroute

```
Traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max
1 2.59 ms 1.89 ms 1.92 ms 192.168.1.1
2 3.78 ms 3.57 ms 5.5 ms 212.98.160.250
3 3.26 ms 3.85 ms 3.31 ms 212.98.160.69
4 3.35 ms 3.37 ms 3.67 ms 185.11.76.41
5 3.74 ms 4.07 ms 5.3 ms 185.11.76.26
6 11.39 ms * 15.37 ms 74.125.49.252
7 11.46 ms 11.8 ms 11.04 ms 108.170.234.167
8 11.24 ms 12.76 ms 11.57 ms 209.85.252.117
9 11.28 ms 11.43 ms 11.53 ms 8.8.8.8
```

Аналог traceroute

3 Результат работы утилит в Wireshark:



udp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
168	1.209767	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33435 Len=12
169	1.212450	192.168.1.1	192.168.1.154	ICMP	82	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
172	1.228826	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33436 Len=12
173	1.231224	192.168.1.1	192.168.1.154	ICMP	82	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
174	1.231477	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33437 Len=12
175	1.233750	192.168.1.1	192.168.1.154	ICMP	82	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
176	1.234611	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33438 Len=12
177	1.239094	212.98.160.250	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
180	1.244176	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33439 Len=12
181	1.254215	212.98.160.250	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
182	1.254509	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33440 Len=12
183	1.258640	212.98.160.250	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
184	1.258875	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33441 Len=12
185	1.262420	212.98.160.190	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
188	1.269336	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33442 Len=12
189	1.273036	212.98.160.190	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
190	1.273275	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33443 Len=12
191	1.276847	212.98.160.69	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
194	1.283540	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33444 Len=12
195	1.287338	185.11.76.41	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
198	1.293988	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33445 Len=12
199	1.297900	185.11.76.22	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
202	1.305017	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33446 Len=12
203	1.308085	185.11.76.22	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
204	1.308401	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33447 Len=12
205	1.312619	185.11.76.26	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
208	1.317845	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33448 Len=12
209	1.321834	185.11.76.26	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
210	1.322052	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33449 Len=12
211	1.326013	185.11.76.26	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
212	1.326237	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33450 Len=12
591	6.330196	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33451 Len=12
990	11.334164	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33452 Len=12
991	11.345491	72.14.205.238	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1003	11.395982	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33453 Len=12
1004	11.406680	64.233.174.229	192.168.1.154	ICMP	82	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1015	11.500542	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33454 Len=12
1016	11.511975	108.170.234.167	192.168.1.154	ICMP	82	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1019	11.562433	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33455 Len=12
1020	11.573913	108.170.234.167	192.168.1.154	ICMP	82	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1021	11.574276	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33456 Len=12
1022	11.585817	72.14.237.17	192.168.1.154	ICMP	82	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1025	11.757798	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33457 Len=12
1026	11.770026	142.250.238.1	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Frame 1022: Packet, 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface

0000 52 de ab 54 ea 33 8c ae db 15 8c 25 08 00 45 c0 R··T·3·· ···%··E·

wireshark_Wi-Fi342AM3.pcapng

Packets: 1244 · Displayed: 101 (8.1%) · Dropped: 0 (0.0%) · Ignored: 28 (2.3%) Profile: Default

1026	11.770026	142.250.238.1	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1029	11.862697	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33458 Len=12
1030	11.874560	172.253.68.29	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1033	11.966536	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33459 Len=12
1037	11.977692	8.8.8.8	192.168.1.154	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
1040	11.983998	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33460 Len=12
1041	11.994754	8.8.8.8	192.168.1.154	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
1042	11.995123	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	54	57499 → 33461 Len=12
1046	12.005883	8.8.8.8	192.168.1.154	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)

Системный traceroute

udp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
62	11.188739	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	55381 → 33434 Len=0
63	11.191171	192.168.1.1	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
64	11.191358	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	64789 → 33435 Len=0
65	11.193116	192.168.1.1	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
66	11.193256	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	56071 → 33436 Len=0
67	11.195070	192.168.1.1	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
68	11.195211	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	51542 → 33437 Len=0
69	11.198831	212.98.160.250	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
70	11.199007	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	63105 → 33438 Len=0
71	11.202393	212.98.160.250	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
72	11.202642	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	59975 → 33439 Len=0
73	11.207972	212.98.160.250	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
74	11.208167	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	62765 → 33440 Len=0
75	11.211276	212.98.160.69	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
76	11.211449	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	56497 → 33441 Len=0
77	11.215110	212.98.160.190	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
78	11.215318	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	51694 → 33442 Len=0
79	11.218433	212.98.160.69	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
80	11.218684	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	58698 → 33443 Len=0
81	11.221881	185.11.76.22	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
82	11.222078	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	51380 → 33444 Len=0
83	11.225290	185.11.76.45	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
84	11.225510	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	49563 → 33445 Len=0
85	11.228980	185.11.76.41	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
86	11.229243	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	50923 → 33446 Len=0
87	11.232800	185.11.76.26	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
88	11.233045	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	52519 → 33447 Len=0
89	11.236915	185.11.76.26	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
90	11.237168	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	58526 → 33448 Len=0
91	11.242298	185.11.76.26	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
92	11.242512	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	63311 → 33449 Len=0
93	11.253690	74.125.49.252	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
94	11.253966	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	65452 → 33450 Len=0
95	13.255883	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	64484 → 33451 Len=0
96	13.270702	74.125.49.252	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
97	13.271399	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	55877 → 33452 Len=0
98	13.282475	108.170.234.167	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
99	13.283131	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	58930 → 33453 Len=0
100	13.294564	216.239.58.135	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
101	13.295058	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	53768 → 33454 Len=0
102	13.305796	108.170.234.167	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
103	13.306292	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	62735 → 33455 Len=0
104	13.317012	209.85.253.225	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
105	13.317740	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	52288 → 33456 Len=0
106	13.330104	216.239.41.133	192.168.1.154	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
107	13.330661	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	53955 → 33457 Len=0
108	13.341844	209.85.252.117	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
109	13.342459	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	62819 → 33458 Len=0
110	13.353398	8.8.8.8	192.168.1.154	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
111	13.353888	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	65112 → 33459 Len=0
112	13.365025	8.8.8.8	192.168.1.154	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
113	13.365595	192.168.1.154	8.8.8.8	UDP	42	58558 → 33460 Len=0
114	13.376826	8.8.8.8	192.168.1.154	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)

Аналог traceroute

4 UDP-пакеты утилит

```
User Datagram Protocol, Src Port: 57499, Dst Port: 33435
    Source Port: 57499
    Destination Port: 33435
    Length: 20
    Checksum: 0xca3c [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 3]
    [Stream Packet Number: 1]
    [Timestamps]
    UDP payload (12 bytes)
Data (12 bytes)
    Data: 000000000000000000000000
    [Length: 12]
```

Системный traceroute

```
User Datagram Protocol, Src Port: 51902, Dst Port: 33435
    Source Port: 51902
    Destination Port: 33435
    Length: 8
    Checksum: 0xe031 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 4]
    [Stream Packet Number: 1]
    [Timestamps]
```

Аналог traceroute

5 ICMP-ответы «Time-to-live exceeded»

```
Internet Control Message Protocol
  Type: Time-to-live exceeded (11)
  Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
  Checksum: 0xc777 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Unused: 00000000
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.154, Dst: 8.8.8.8
  User Datagram Protocol, Src Port: 57499, Dst Port: 33435
    Source Port: 57499
    Destination Port: 33435
    Length: 20
    Checksum: 0xca3c [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 3]
    UDP payload (12 bytes)
  Data (12 bytes)
    Data: 000000000000000000000000
    [Length: 12]
```

Системный traceroute

```
Internet Control Message Protocol
  Type: Time-to-live exceeded (11)
  Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
  Checksum: 0xc76b [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Unused: 00000000
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.154, Dst: 8.8.8.8
  User Datagram Protocol, Src Port: 51902, Dst Port: 33435
    Source Port: 51902
    Destination Port: 33435
    Length: 8
    Checksum: 0xe031 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 4]
```

Аналог traceroute

6 ICMP-ответы «Destination unreachable»

```
Internet Control Message Protocol
  Type: Destination unreachable (3)
  Code: 3 (Port unreachable)
  Checksum: 0xcf74 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Unused: 00000000
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.154, Dst: 8.8.8.8
  User Datagram Protocol, Src Port: 57499, Dst Port: 33459
    Source Port: 57499
    Destination Port: 33459
    Length: 20
    Checksum: 0xca24 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 27]
```

Системный traceroute

```
Internet Control Message Protocol
  Type: Destination unreachable (3)
  Code: 3 (Port unreachable)
  Checksum: 0xcf68 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Unused: 00000000
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.154, Dst: 8.8.8.8
  User Datagram Protocol, Src Port: 58176, Dst Port: 33458
    Source Port: 58176
    Destination Port: 33458
    Length: 8
    Checksum: 0xc798 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 27]
```

Аналог traceroute

7 Номер последовательности:

При использовании UDP номер последовательности фактически реализуется через номер порта назначения. Утилита начинает отправку пакетов с порта назначения 33435с. При отправке каждого следующего пакета значение порта увеличивается на единицу

```
UDP     54  57499 → 33435 Len=12
ICMP    82  Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
UDP     54  57499 → 33436 Len=12
ICMP    82  Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
UDP     54  57499 → 33437 Len=12
ICMP    82  Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
```

Системный traceroute

UDP	42	49648 → 33434 Len=0
ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
UDP	42	51902 → 33435 Len=0
ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
UDP	42	62948 → 33436 Len=0
ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Аналог traceroute

Дополнительное задание: добавить параметр командной строки, активирующий режим разрешения в имена узлов через обратные DNS-запросы. В этом режиме помимо IP-адресов узлов маршрута должны выводиться и их имена (такое поведение является поведением по умолчанию для системных tracert / traceroute).

Добавить возможность задавать имя целевого узла вместо его IP-адреса: mytraceroute google.com.

Запуск и результат работы утилиты:

```
(base) romangabrukovic@Mac ~ % sudo traceroute_udp.py google.com
Password:
Traceroute to google.com (142.251.98.138), 30 hops max
1 2.02 ms 2.46 ms 2.64 ms snr-cpe-me2-lite.lan (192.168.1.1)
2 4.2 ms 14.49 ms 4.6 ms asr-dc.bn.by (212.98.160.250)
3 3.75 ms 3.7 ms 3.66 ms msq.asr-km.bn.by (212.98.160.190)
4 3.88 ms 4.03 ms 4.14 ms 185.11.76.45
5 4.39 ms 3.59 ms 4.31 ms 185.11.76.26
6 10.7 ms * * 74.125.49.252
7 12.64 ms 12.03 ms 11.2 ms 192.178.97.15
8 12.74 ms 12.09 ms 12.1 ms 142.250.238.90
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * 15.58 ms * nt-in-f138.1e100.net (142.251.98.138)
```

3	0.262722	192.168.1.154	192.168.1.1	DNS	70	Standard query 0x0275 A google.com
4	0.270268	192.168.1.1	192.168.1.154	DNS	166	Standard query response 0x0275 A google.com A 142.251.98.139 A 142.251.98.102 A 142.
5	0.270919	192.168.1.154	142.251.98.138	UDP	42	56868 → 33434 Len=0
6	0.272735	192.168.1.1	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
7	0.273166	192.168.1.154	142.251.98.138	UDP	42	51603 → 33435 Len=0
8	0.275510	192.168.1.1	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9	0.275660	192.168.1.154	142.251.98.138	UDP	42	63535 → 33436 Len=0
10	0.278123	192.168.1.1	192.168.1.154	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
11	0.279680	192.168.1.154	192.168.1.1	DNS	84	Standard query 0x3136 PTR 1.1.168.192.in-addr.arpa
12	0.282238	192.168.1.1	192.168.1.154	DNS	118	Standard query response 0x3136 PTR 1.1.168.192.in-addr.arpa PTR SNR-CPE-ME2-Lite.lan

При анализе трафика в Wireshark, помимо UDP-пакетов, отправляемых программой traceroute, и ICMP-сообщений типа "Time-to-live exceeded", можно наблюдать DNS-запросы. Эти запросы возникают при преобразовании доменного имени целевого узла в IP-адрес (прямой DNS-запрос типа A), а также при попытке выполнить обратное разрешение IP-адресов промежуточных узлов маршрута в их доменные имена (обратный DNS-запрос типа PTR).

Вывод: в ходе лабораторной работы был изучен принцип работы утилиты traceroute и механизм определения маршрута следования пакетов в сети. Была разработана собственная программа, реализующая аналог traceroute с использованием протокола UDP и программного интерфейса сокетов.